

SUPPORT SYSTEM ANALYST PORTOFOLIO
Inventory Production Management System (IPMS)

Silvi Aulia M.F

Universitas Nusa Putra
2026

PROJECT OVERVIEW

About Project

Inventory Production Management System (IPMS) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan produk, produksi, dan pelaporan secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses monitoring produksi.

My Contribution

- a) Menganalisis kebutuhan pengguna
- b) Menyusun dokumentasi teknis dan kebutuhan sistem.
- c) Mendefinisikan functional dan non-functional requirements.
- d) Menyusun test scenario dan test case.
- e) Melakukan Black Box Testing untuk memvalidasi fungsional sistem.
- f) Mendokumentasikan hasil pengujian.

BUSINESS UNDERSTANDING

Business Problem

Sebelum sistem dikembangkan, proses pencatatan inventori dan produksi masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan beberapa kendala :

- a) Kesulitan memantau status produksi.
- b) Data produk sering tidak diperbarui.
- c) Pencarian data membutuhkan waktu lama.
- d) Penyusunan laporan masih dilakukan secara manual.

Proposed Solution

Pengembangan sistem berbasis web yang mampu mengelola produk, mengelola proses produksi, menampilkan status produksi, dan menghasilkan laporan otomatis.

REQUIREMENT ANALYSIS

Stakeholder

Stakeholder	Responsibility
Administrator	Mengelola seluruh data sistem

User Requirements

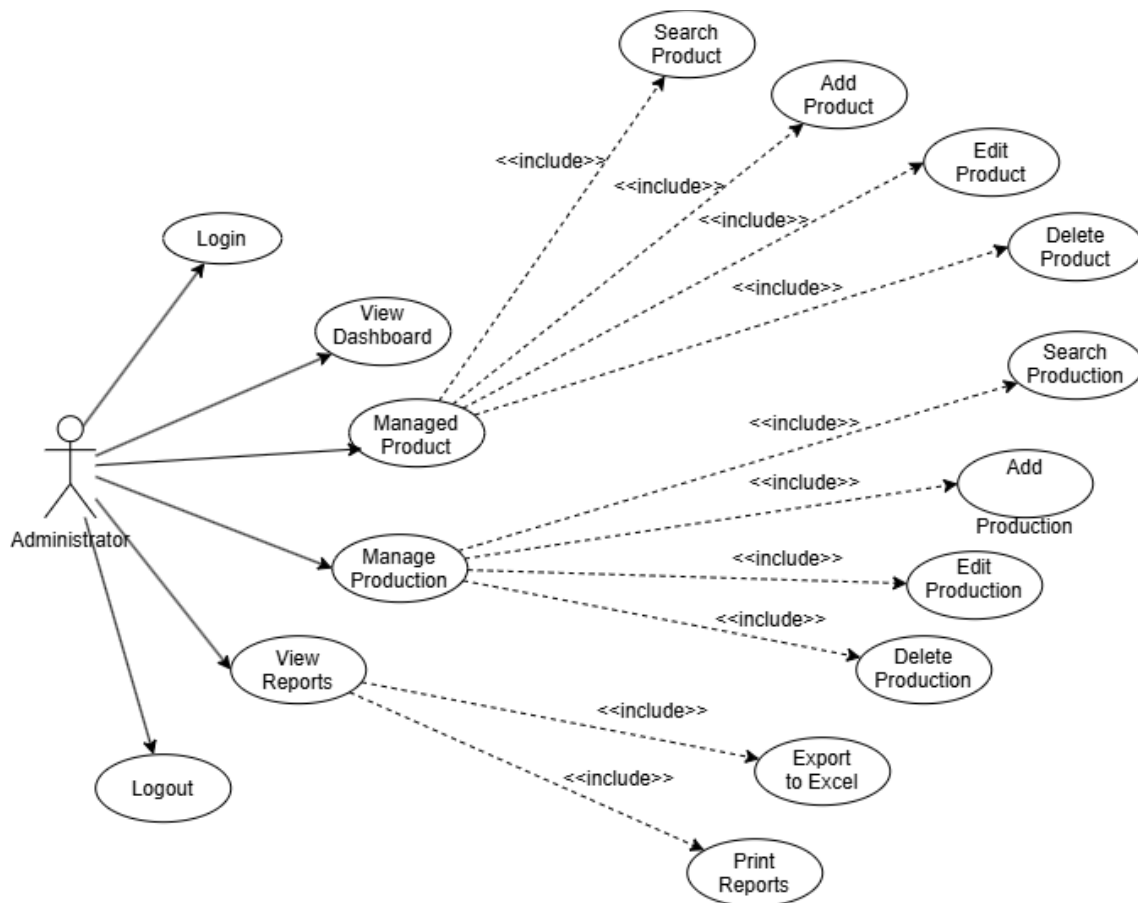
Priority	Requirement
High	Login ke sistem
High	CRUD product
High	CRUD production
High	Update Status Produksi
Medium	Filter Laporan
Medium	Export Excel

User Feedback

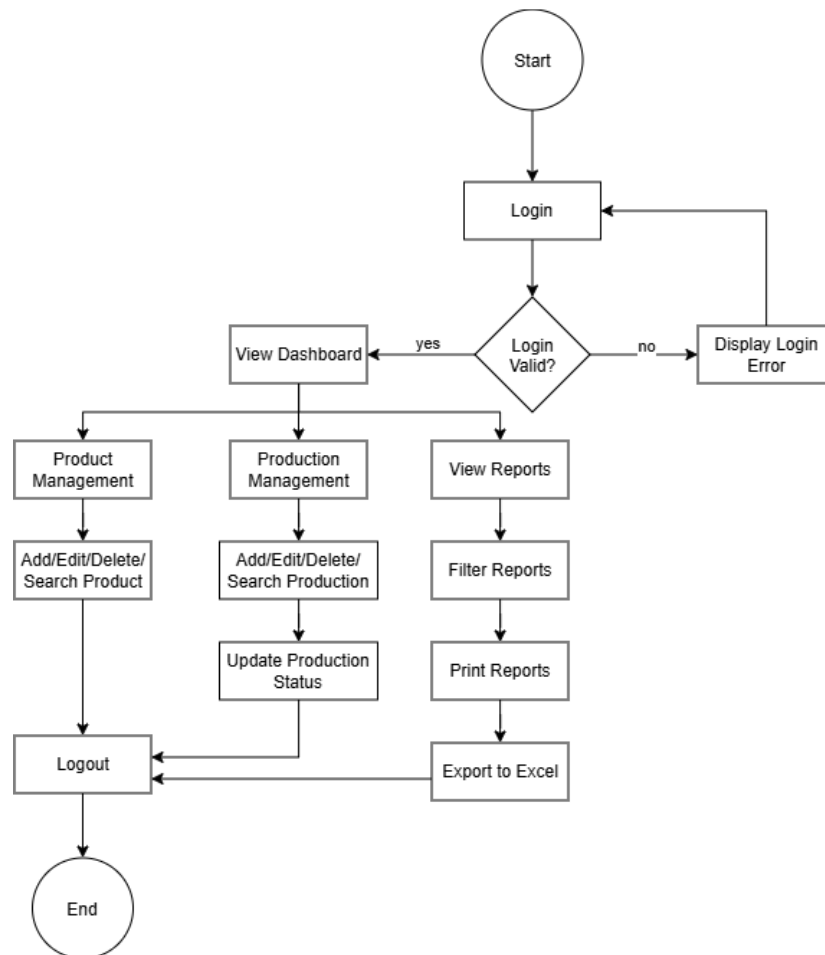
Feedback	Analysis	System Enhancement
Sulit mengetahui status produksi	Proses monitoring masih manual	Menambahkan fitur status produksi (Pending, Processing, Completed)
Sulit mencari data produk	Data disimpan secara manual	Menambahkan fitur pencarian produk
Membutuhkan laporan produksi	Laporan dibuat secara manual	Menambahkan modul Reports dengan filter, print, dan export Excel

SYSTEM DESIGN

Use Case Diagram

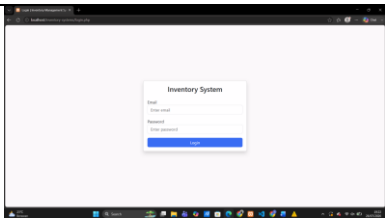
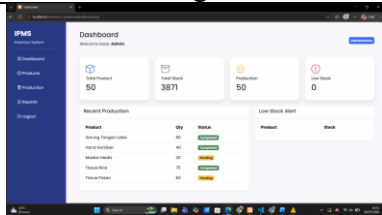


User Flow



TECHNICAL DOCUMENTATION

System Modules

Module	Description
 Login	Digunakan untuk autentikasi User dengan memvalidasi email dan password sebelum mengakses sistem.
 Dashboard	Menampilkan ringkasan informasi inventori dan produksi, seperti total produk, stok, produksi, serta data stok rendah.

Product Code	Product Name	Category	Stock	Status
PO001	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO002	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO003	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO004	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO005	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO006	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO007	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO008	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO009	Handy Tergambar	Medis	10	OK
PO010	Handy Tergambar	Medis	10	OK

Product Management

Digunakan untuk mengelola data produk melalui fitur tambah, ubah, hapus, pencarian, dan penampilan daftar produk.

Product Code	Product	Quantity	Status	Production Date
PO001	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO002	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO003	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO004	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO005	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO006	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO007	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO008	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO009	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01
PO010	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01

Production Management

Digunakan untuk mengelola data produksi, termasuk menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan menyelesaikan proses produksi.

Code	Product	Quantity	Status	Created	Completed
PO001	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO002	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO003	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO004	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO005	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO006	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO007	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO008	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO009	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO010	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00

Reports

Menampilkan laporan produksi serta menyediakan fitur pencarian, filter status, cetak, dan ekspor ke Excel.

Code	Product	Quantity	Status	Created	Completed
PO001	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO002	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO003	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO004	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO005	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO006	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO007	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO008	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO009	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00
PO010	Handy Tergambar	10	OK	2020-07-01	2020-07-01 10:00:00

Pop-up Konfirmasi Logout

Digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman dan mengarahkan kembali ke halaman login.

QUALITY ASSURANCE

Testing Overview

Proses pengujian difokuskan pada validasi fungsi utama menggunakan metode Black Box Testing tanpa menguji struktur kode program. Seluruh pengujian dilakukan secara manual melalui browser Microsoft Edge.

Item	Description
Testing Method	Black Box Testing
Testing Type	Functional Testing
Testing Approach	Manual Testing
Browser	Microsoft Edge
Operating System	Windows 11
Database	MySQL/MariaDB

Functional Requirements

ID	Module	Functional Requirement
FR-001	Login	User dapat login menggunakan email dan password yang valid.
FR-002	Login	Sistem menampilkan pesan kesalahan jika login gagal.
FR-003	Dashboard	Sistem menampilkan ringkasan data produk dan produksi.
FR-004	Product	User dapat menambahkan data produk.
FR-005	Product	User dapat mengubah data produk.
FR-006	Product	User dapat menghapus data produk.
FR-007	Product	User dapat mencari data produk.
FR-008	Production	User dapat menambahkan data produksi.
FR-009	Production	User dapat mengubah data produksi.
FR-010	Production	User dapat menghapus data produksi.
FR-011	Production	User dapat mengubah status produksi menjadi Completed.
FR-012	Reports	Sistem menampilkan laporan produksi.
FR-013	Reports	Sistem dapat melakukan filter laporan berdasarkan status.
FR-014	Reports	Sistem dapat mencetak laporan produksi.
FR-015	Reports	Sistem dapat mengekspor laporan ke Microsoft Excel.
FR-016	Logout	User dapat keluar dari sistem dengan aman.

Non-Functional Requirements

ID	Category	Requirement
NFR-001	Compatibility	Website dapat diakses menggunakan Microsoft Edge.
NFR-002	Usability	Antarmuka mudah digunakan dan konsisten pada setiap halaman.
NFR-003	Validation	Seluruh form memiliki validasi untuk mencegah input yang tidak valid atau kosong.
NFR-004	Security	Sistem hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login.
NFR-005	Reliability	Data produk dan produksi tersimpan dengan benar pada database MySQL/MariaDB.

NFR-006	Performance	Proses perpindahan halaman dan penyimpanan data berjalan tanpa error yang terlihat selama pengujian.
NFR-007	Maintainability	Struktur halaman dan navigasi dibuat konsisten sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan.

Test Scenario Functional

Scenario ID	FR ID	Module	Test Scenario	Expected Result
TS-001	FR-001	Login	Login menggunakan email dan password yang valid	Pengguna berhasil masuk ke Dashboard
TS-002	FR-002	Login	Login menggunakan password yang salah	Sistem menampilkan pesan login gagal
TS-003	FR-003	Dashboard	Membuka halaman Dashboard	Ringkasan data produk dan produksi ditampilkan
TS-004	FR-004	Product	Menambahkan produk baru	Data produk berhasil disimpan
TS-005	FR-005	Product	Mengubah data produk	Data produk berhasil diperbarui
TS-006	FR-006	Product	Menghapus data produk	Data produk berhasil dihapus
TS-007	FR-007	Product	Mencari produk berdasarkan nama produk	Data produk yang sesuai ditampilkan
TS-008	FR-008	Production	Menambahkan data produksi	Data produksi berhasil disimpan
TS-009	FR-009	Production	Mengubah data produksi	Data produksi berhasil diperbarui
TS-010	FR-010	Production	Menghapus data produksi	Data produksi berhasil dihapus
TS-011	FR-011	Production	Mengubah status produksi menjadi Completed	Status produksi berubah menjadi Completed
TS-012	FR-012	Reports	Membuka halaman Reports	Seluruh laporan produksi ditampilkan
TS-013	FR-013	Reports	Memfilter laporan berdasarkan status	Laporan sesuai filter ditampilkan
TS-014	FR-014	Reports	Mencetak laporan produksi	Halaman Print Preview ditampilkan
TS-015	FR-015	Reports	Mengekspor laporan ke Microsoft Excel	File Excel berhasil diunduh
TS-016	FR-016	Logout	Logout dari sistem	Session dihapus dan pengguna kembali ke halaman Login

Test Scenario Non-Functional

Scenario ID	NFR ID	Category	Test Scenario	Expected Result
NTS-001	NFR-001	Compatibility	Membuka website menggunakan Microsoft Edge	Seluruh halaman tampil dengan baik
NTS-002	NFR-002	Usability	Memeriksa konsistensi tampilan setiap halaman	Layout dan navigasi konsisten
NTS-003	NFR-003	Validation	Mengosongkan field wajib pada form	Sistem menampilkan validasi
NTS-004	NFR-004	Security	Mengakses dashboard tanpa login	Sistem mengarahkan ke halaman Login
NTS-005	NFR-005	Reliability	Menambahkan data produk	Data berhasil tersimpan di database

TEST CASE

Test Case Functional

TC ID	FR ID	Module	Test Case	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status
TC-001	FR-001	Login	Login menggunakan akun yang valid	admin@gmail.com/admin123	Dashboard berhasil ditampilkan	Dashboard berhasil ditampilkan	Pass
TC-001	FR-002	Login	Login menggunakan password yang salah	admin@gmail.com/silvi123	Pesan Login gagal ditampilkan	Pesan login gagal ditampilkan	Pass
TC-003	FR-003	Dashboard	Membuka halaman Dashboard		Ringkasan data berhasil ditampilkan	Ringkasan data berhasil ditampilkan	Pass
TC-004	FR-004	Product	Menambahkan produk baru	PR051	Produk berhasil ditambahkan	Produk berhasil ditambahkan	Pass
TC-005	FR-005	Product	Mengubah data produk	PR001	Data produk berhasil diperbarui	Data produk berhasil diperbarui	Pass
TC-006	FR-006	Product	Menghapus data produk	PR0051	Produk berhasil dihapus	Produk berhasil dihapus	Pass
TC-007	FR-007	Product	Mencari produk	Indomie	Produk sesuai kata kunci ditampilkan	Produk sesuai kata kunci ditampilkan	Pass
TC-008	FR-008	Production	Menambahkan data produksi	PD051	Data produksi berhasil disimpan	Data produksi berhasil disimpan	Pass
TC-009	FR-009	Production	Mengubah data produksi	Quantity=100	Data produksi berhasil diperbarui	Data produksi berhasil diperbarui	Pass
TC-010	FR-010	Production	Menghapus data produksi	PD051	Data produksi berhasil dihapus	Data produksi berhasil dihapus	Pass
TC-011	FR-011	Production	Complete Production	Status = Completed	Status berubah menjadi Completed	Status berubah menjadi Completed	Pass
TC-012	FR-012	Reports	Membuka halaman Reports		Seluruh laporan ditampilkan	Seluruh laporan ditampilkan	Pass
TC-013	FR-013	Reports	Filter laporan berdasarkan status	Completed	Data sesuai filter ditampilkan	Data sesuai filter ditampilkan	Pass
TC-014	FR-014	Reports	Print Laporan		Print Preview berhasil ditampilkan	Print Preview berhasil ditampilkan	Pass
TC-015	FR-015	Reports	Export laporan ke Excel		File Excel berhasil diunduh	File Excel berhasil diunduh	Pass
TC-016	FR-016	Logout	Logout dari sistem		User kembali ke halaman Login	User kembali ke halaman Login	Pass

Test Case Non-Functional

TC ID	NFR ID	Category	Test Case	Expected Result	Actual Result	Status
NTC-001	NFR-001	Compatibility	Membuka website di Google Chrome	Website berjalan normal	Website berjalan normal	Pass
NTC-002	NFR-002	Usability	Memeriksa konsistensi tampilan menu	Tampilan konsisten	Tampilan konsisten	Pass
NTC-003	NFR-003	Validation	Mengirim form dengan field kosong	Validasi ditampilkan	Validasi ditampilkan	Pass
NTC-004	NFR-004	Security	Mengakses Dashboard tanpa login	Dialihkan ke halaman Login	Dialihkan ke halaman Login	Pass
NTC-005	NFR-005	Reliability	Menambahkan data produk	Data tersimpan di Database	Data tersimpan di Database	Pass

Test Summary

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh 21 test case berhasil dijalankan dengan status **Pass**. Seluruh fitur utama website berfungsi sesuai requirement yang telah ditetapkan dan tidak ditemukan defect yang memengaruhi fungsi sistem.

Item	Result
Functional Test Case	16
Non-Functional Test Case	5

Total Test Case	21
Passed	21
Failed	0
Blocked	0
Pass Rate	100%

SKILL DEMONSTRATED

Category	Skills
Requirement Analysis	Business Understanding, User Requirement Analysis, Functional Requirement Analysis, Non-Functional Requirement Analysis
System Analysis	Use Case Diagram, User Flow, Stakeholder Identification
Technical Documentation	System Module Documentation, Functional Documentation, Test Documentation
Quality Assurance	Black Box Testing, Test Scenario Design, Test Case Design, Functional Testing, Non-Functional Testing, Test Execution
Database	MySQL/MariaDB
Tools & Technologies	PHP Native, Bootstrap, Visual Studio Code, XAMPP, Microsoft Excel

CONCLUSION

Pada proyek Inventory Production Management System (IPMS), saya berkontribusi dalam menganalisis kebutuhan pengguna, menyusun dokumentasi teknis, serta melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional menggunakan metode Black Box Testing. Dokumentasi yang disusun membantu menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan sistem yang terstruktur dan dapat divalidasi melalui proses pengujian. Selain itu, feedback pengguna digunakan sebagai dasar dalam penyusunan requirement dan rekomendasi pengembangan sistem. Seluruh 21 test case berhasil dijalankan dengan 100% Pass Rate, sehingga seluruh fitur utama sistem berfungsi sesuai dengan requirement yang telah ditetapkan.

Link GitHub: <https://github.com/silviaulia7/Portofolio-Support-System-Analyst>